

Паспорт проекта «Чистый след»

1. Анализ исходной ситуации

В настоящее время система мониторинга состояния заповедников и национальных парков сталкивается с рядом системных проблем. Штат инспекторов крайне ограничен — на одного сотрудника ООПТ в среднем приходится около 10 тысяч гектаров территории. Физический обход таких площадей невозможен, а использование только космической съёмки без первичной фильтрации требует больших временных затрат.

Одновременно с этим существует запрос со стороны молодёжи на участие в экологических проектах. Однако традиционные форматы волонтерства (субботники, уборки) теряют привлекательность для аудитории 14+, которая привыкла к цифровым форматам взаимодействия и игровым механикам.

Анализ аналогов показывает, что международные платформы гражданской науки уже используют схожие подходы, но адаптированных решений для российских ООПТ с учётом локальной специфики и требований к защите данных несовершеннолетних на рынке недостаточно.

2. Цель проекта и ценностное предложение

Цель проекта — создание онлайн-платформы, которая позволяет волонтерам дистанционно помогать сотрудникам ООПТ в выявлении экологических нарушений по спутниковым снимкам.

Ценность для молодёжи (14+): получение игрового опыта с начислением баллов и возможностью обмена на реальные призы, развитие навыков работы с данными дистанционного зондирования Земли.

Ценность для сотрудников ООПТ: снижение нагрузки по первичному просмотру снимков, получение агрегированных данных с координатами проблемных участков, сокращение времени реакции на нарушения.

3. Пользовательские пути

Путь молодёжи (Следопыт):

- Регистрация на платформе
- Прохождение интерактивного обучения по ДЗЗ
- Получение доступа к спутниковым снимкам
- Разметка аномалий на снимке
- Получение баллов за подтверждённые отметки
- Обмен баллов на призы во внутреннем магазине

Путь сотрудника ООПТ:

- Вход в дашборд
 - Просмотр отчётов от волонтёров на карте
 - Верификация отметок
 - Формирование задач для выездной проверки
-

4. Стратегия вовлечения и удержания

Привлечение: рекламные кампании в социальных сетях (VK, Telegram), партнёрство со школами и экологическими кружками, участие в образовательных мероприятиях.

Обучение: интерактивный курс с визуальными примерами (отличие тени от вырубки, признаки загрязнения воды), тестирование после обучения.

Вовлечение: игровая механика с системой баллов, рейтинг участников, ограниченные по времени «сезоны» с новыми заданиями.

Удержание: регулярное обновление заданий, смена тем, начисление бонусов за активность, внутренний магазин с призами (мерч, экоподарки).

5. Описание мероприятий и механизмов

Платформа представляет собой веб-приложение с двумя типами интерфейсов:

- Интерфейс для молодёжи (адаптирован под мобильные устройства)
- Интерфейс для сотрудников ООПТ (десктопная версия с таблицами и картами)

Основные механики:

- Обучение перед началом работы
 - Разметка аномалий на снимках ДЗЗ
 - Взаимная проверка (одна отметка проверяется несколькими участниками)
 - Система рейтинга и доверия (вес голоса зависит от точности предыдущих отметок)
 - Внутренняя валюта и магазин призов
-

6. Концепция цифрового продукта и ключевые функции

Для молодёжи:

- Регистрация и авторизация
- Интерактивное обучение
- Получение снимков (миссий)
- Инструмент для разметки аномалий на карте
- Личный кабинет с баллами и статистикой
- Магазин призов

Для сотрудников ООПТ:

- Дашборд с отчётами
 - Карта с отмеченными аномалиями
 - Фильтрация по статусу
 - Верификация и изменение статуса отчётов
-

7. Описание прототипа и техническая архитектура

Разработан рабочий прототип платформы, включающий следующие компоненты.

Фронтенд: приложение на Next.js с адаптивным дизайном для мобильных устройств и десктопа. Используются React, TypeScript и Tailwind CSS.

Бэкенд: REST API на Go с использованием фреймворка Gin и ORM GORM.

База данных: PostgreSQL 17.

Авторизация: JWT-токены с разделением ролей (scout / oopt). Пароли хешируются с помощью bcrypt.

Контейнеризация: Docker и Docker Compose для унифицированного запуска.

Интеграции: подключение к API спутниковых данных (планируется), картографический сервис для отображения координат.

Безопасность: bcrypt-хеширование паролей, JWT-аутентификация, разделение доступа по ролям, минимизация собираемых персональных данных (только email).

8. KPI и способ их измерения

Стоимость привлечения одного участника (CAC): расходы на рекламу делятся на число регистраций.

Доля прошедших обучение до конца: число завершивших обучение делится на общее число зарегистрировавшихся.

Доля полезных отметок: число подтверждённых инспекторами отметок делится на общее число отметок.

Возвращаемость участников (DAU/MAU): активные пользователи делятся на общее число зарегистрированных.

Время реакции на нарушения: среднее время от отметки до верификации измеряется в днях.

9. План реализации

Месяц 1–2: создание MVP платформы, подключение к источникам снимков, заключение соглашений с пилотными заповедниками (2–3 ООПТ).

Месяц 3–4: запуск рекламной кампании, привлечение первых волонтёров, тестирование механик вовлечения и верификации.

Месяц 5–6: интеграция ML-модуля для автоматической фильтрации снимков, масштабирование на большее число ООПТ.

10. Ресурсы и основные статьи затрат

Разработка платформы — капитальные затраты.

Аренда облачной инфраструктуры (Yandex Cloud) — ежемесячно.

Призы для участников — ежемесячно.

Реклама и продвижение — ежемесячно.

Оплата работы команды — ежемесячно.

11. Ключевые допущения и ограничения

Участники добросовестно проходят обучение.

Платформа будет использоваться на территории РФ.

Имеется доступ к спутниковым снимкам через партнёрские API.

Сотрудники ООПТ готовы использовать цифровой инструмент.

12. Риски и способы их снижения

Риск: несерьёзное отношение участников. Снижение: система рейтинга доверия, вес голоса зависит от точности предыдущих ответов.

Риск: утечка персональных данных. Снижение: минимизация собираемых данных (только email), соответствие 152-ФЗ.

Риск: снижение интереса участников. Снижение: сезонные обновления заданий, ограниченные по времени миссии, новые темы.

Риск: технические сбои. Снижение: резервное копирование, мониторинг, использование надёжного облачного провайдера.

13. Ожидаемый результат и эффект

Для молодёжи: вовлечение в экологическую деятельность через игровой формат, развитие навыков анализа данных, возможность получать реальные призы.

Для ООПТ: сокращение времени на первичный анализ снимков, увеличение покрытия мониторинга территорий, раннее выявление нарушений, снижение нагрузки на инспекторов.

Ожидаемые цифры (пилот, 6 месяцев):

- 500+ зарегистрированных волонтеров
 - 300+ прошедших обучение
 - 100+ подтверждённых нарушений
 - 3 пилотных ООПТ-партнёра
 - Время реакции на нарушение сокращено с недель до 3–5 дней
-

14. Планы развития и масштабирования

Соревновательная механика

Вводится система соревнований между участниками, построенная на скорости и точности обнаружения аномалий.

Участники получают однотипные снимки и соревнуются, кто быстрее и правильнее найдёт и отметит нарушение. Чем быстрее и точнее выполнено задание, тем больше баллов получает участник.

Вводятся еженедельные и ежемесячные турниры. Победители получают повышенные награды и особые статусы в системе, которые отображаются в профиле и видны другим участникам.

Рейтинг обновляется в реальном времени, что создаёт эффект соревнования и стимулирует участников возвращаться на платформу снова и снова.

Командные соревнования

Помимо индивидуальных турниров, вводятся командные соревнования. Участники объединяются в группы по 5–10 человек и соревнуются с другими командами.

Каждая команда получает собственный участок территории для анализа. Побеждает та команда, которая за определённый период (например, неделю) отметит больше подтверждённых нарушений.

Командный формат дополнительно мотивирует участников, так как добавляет элемент коллективной ответственности и поддержки.

Сезонные кампании

Платформа разбивается на тематические сезоны продолжительностью от двух до четырёх недель. Каждый сезон посвящается конкретной экологической проблеме или региону.

Примеры сезонов:

- «Чистая вода» — поиск загрязнений водоёмов
- «Зелёный щит» — обнаружение вырубок леса
- «Берег» — мониторинг прибрежных зон
- «Зимний снимок» — анализ территорий в холодное время года

Ограничение по времени создаёт эффект срочности и заставляет участников возвращаться к платформе чаще, чтобы успеть выполнить задания до завершения сезона.

Географическая привязка и локальные рейтинги

Вводится привязка к регионам. Участники видят, кто из их города или области находится в топе рейтинга. Это создаёт дополнительную мотивацию и чувство локальной конкуренции.

Добавляются региональные лидерборды, где можно отслеживать успехи участников из своего субъекта федерации. Победители региональных этапов получают специальные знаки отличия и призы.

Интеграция с образовательными учреждениями

Планируется интеграция платформы с учебными заведениями. Школы и вузы смогут создавать собственные группы участников и отслеживать их прогресс. Участие в проекте может засчитываться как внеурочная деятельность или практика.

Для учителей и преподавателей разрабатывается отдельный интерфейс с возможностью просмотра статистики по группе, формирования отчётов и поощрения наиболее активных учеников.